

**Параллельность и
перпендикулярность
прямых и плоскостей.
Многогранники. Призма.
Параллелепипед. Куб**



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

План урока

Параллельность прямых и плоскостей

Свойство параллельных прямых и плоскостей

Скрещивающиеся прямые

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Измерение расстояний между объектами в пространстве

Призма, Параллелепипед. Куб

Формула площади ортогональной проекции треугольника

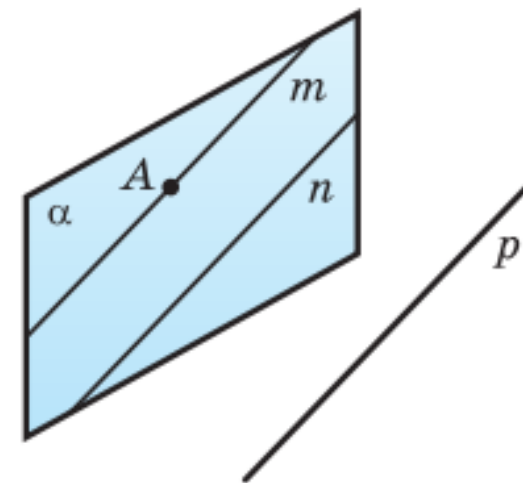
Решение задач

Параллельность прямых и плоскостей

Определение. Две прямые пространства называются **параллельными прямыми**, если они лежат в одной плоскости и не имеют общих точек.

Признак параллельности прямых.

Две прямые, параллельные третьей, параллельны между собой.

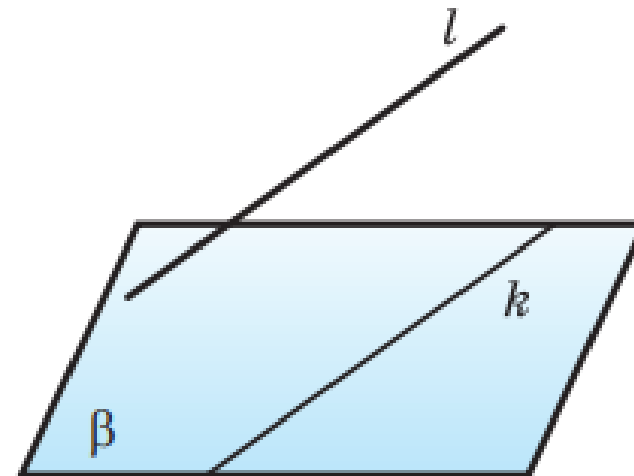


Угол между параллельными прямыми считается равным нулю.

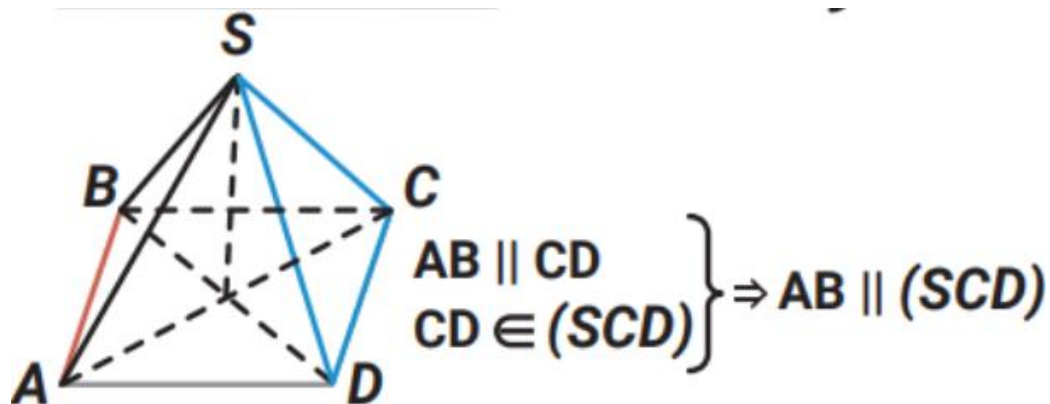
Прямая и плоскость называются *параллельными*, если они не имеют общих точек.

Признак параллельности прямой и плоскости.

Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-либо прямой плоскости, то она параллельна этой плоскости.



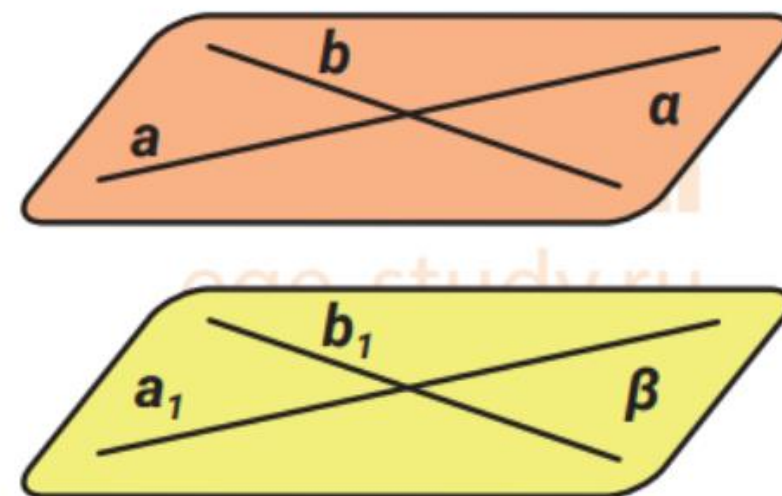
Применение в задачах:



*Две плоскости, которые не пересекаются, называются **параллельными плоскостями**.*

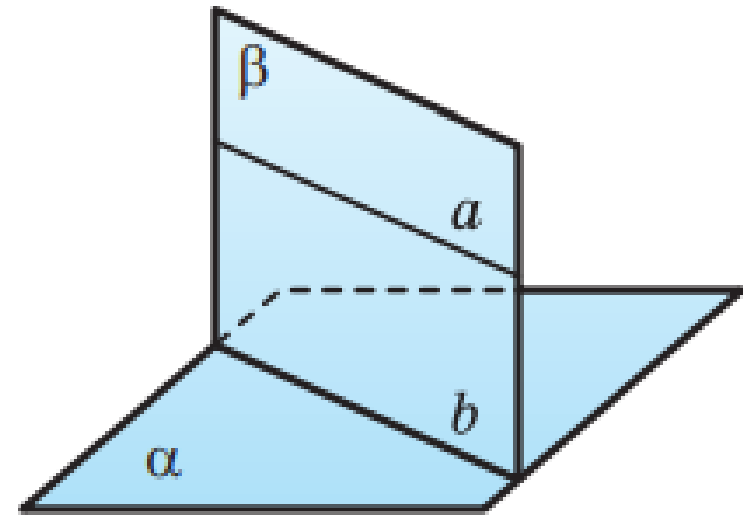
Признак параллельности плоскостей.

Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то такие плоскости параллельны.



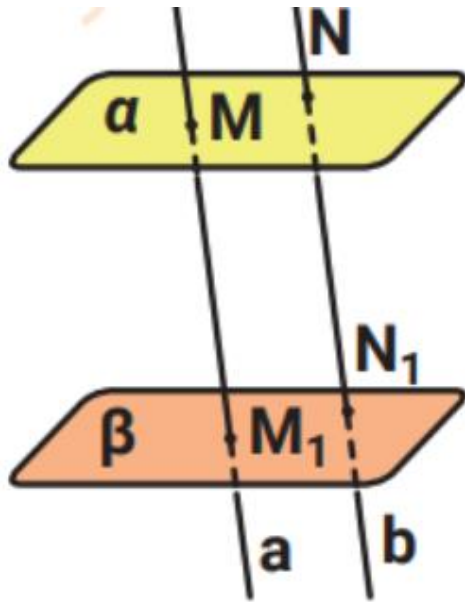
Свойство параллельных прямых и плоскостей

1. Линия пересечения плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости, параллельна этой прямой.

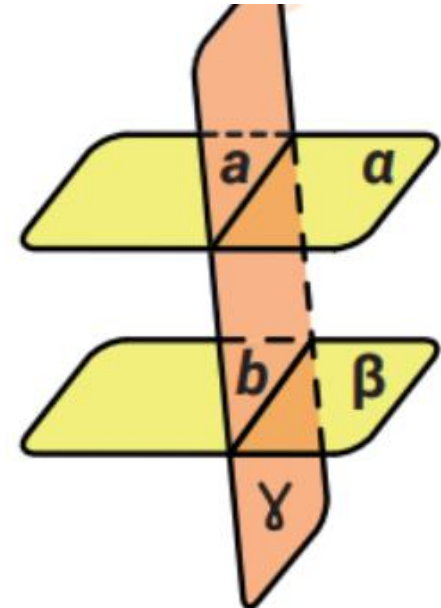


Свойства параллельности плоскостей.

1. Линии пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны.



2. Отрезки параллельных прямых, заключённые между двумя параллельными плоскостями, равны.

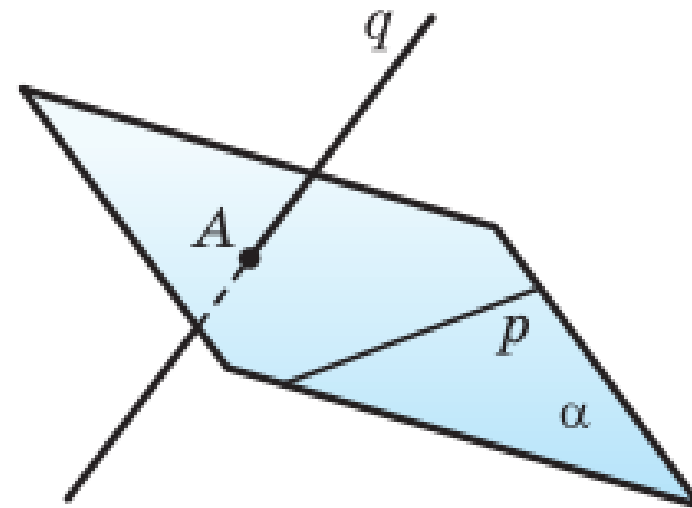


Скрещивающиеся прямые

Две прямые, которые не лежат в одной плоскости, называются **скрещивающимися**.

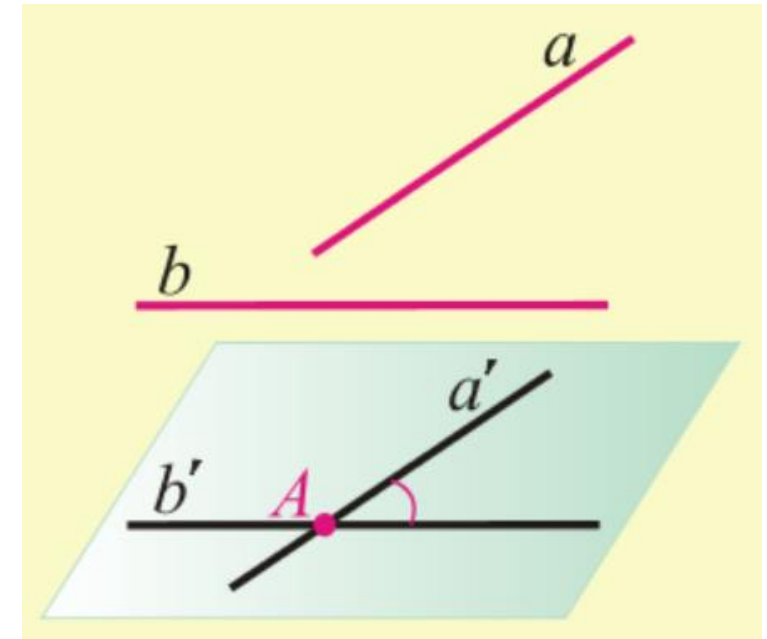
Признак скрещивающихся прямых.

Если одна из двух прямых лежит в плоскости, а вторая прямая пересекает эту плоскость в точке, не принадлежащей первой прямой, то такие прямые являются скрещивающимися.



Теорема. Через каждую из двух скрещивающихся прямых проходит плоскость, параллельная второй прямой, и притом только одна.

Углом между скрещивающимися прямыми называется угол между пересекающимися прямыми, которые параллельны данным скрещивающимся прямым.

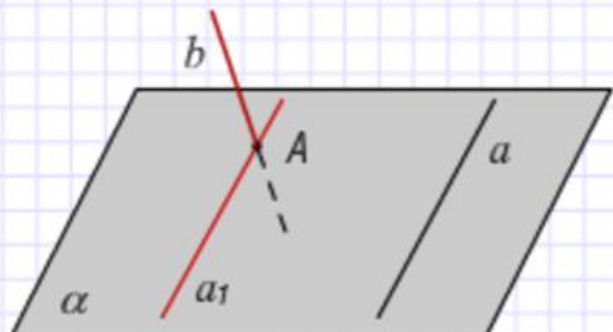


Свойство угла между скрещивающимися прямыми.

Угол между скрещивающимися прямыми не зависит от выбора точки, через которую проходят прямые, параллельные данным скрещивающимся прямым.

Общая схема:

Постройте угол между прямыми a и b .

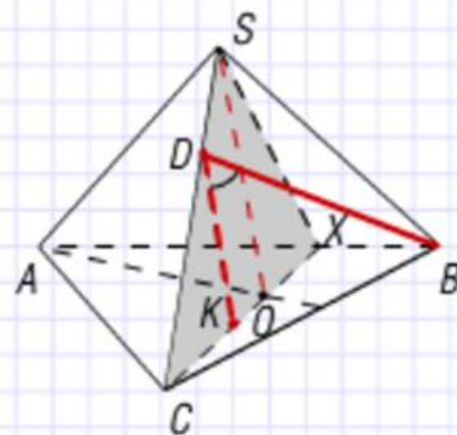


! Угол между прямыми a и b равен углу между одной из прямых и прямой, проходящей параллельно второй прямой через некоторую точку первой прямой

- 1) $A \in b$, плоскость (A, a)
- 2) Прямая $a_1 \subset (A, a)$, $a_1 \parallel a$, $A \in a_1$.
 $\angle(a_1; b)$ – искомый угол.

Пример решения:

В треугольной пирамиде $SABC$ точка D принадлежит ребру SC , а точка O лежит внутри треугольника ABC . Постройте угол между прямыми SO и BD .



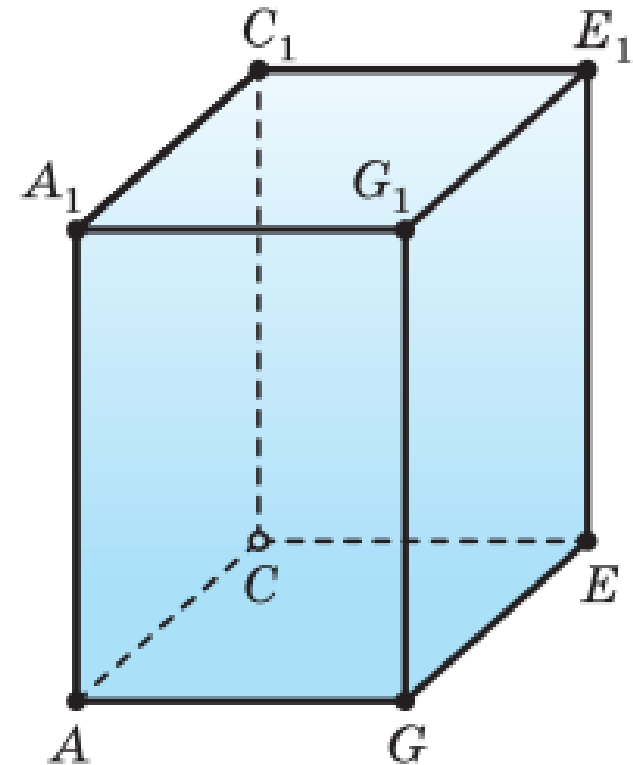
! Угол между прямыми SO и BD равен углу между одной из прямых и прямой, проходящей параллельно второй прямой через некоторую точку первой прямой

- 1) $D \in BD$, плоскость (D, SO)
- 2) Прямая $DK \parallel SO$, $DK \subset (D, SO)$. $\angle(DK; DB) = \angle(SO; DB)$,
 $\angle KDB$ – искомый.

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Прямые, угол между которыми равен 90° , называются **перпендикулярными прямыми**. Перпендикулярные прямые могут быть пересекающимися, а могут быть и скрещивающимися.

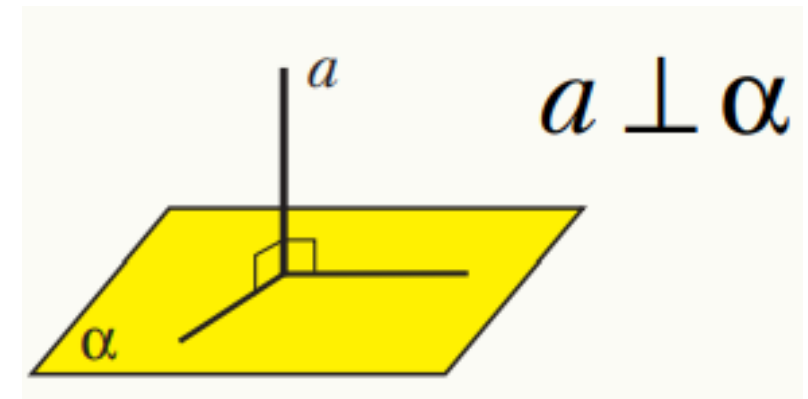
Например, перпендикулярные прямые AC и AG , которые проходят через соответствующие рёбра прямоугольного параллелепипеда $ACEGA_1C_1E_1G_1$, пересекаются, а перпендикулярные прямые AC и EE_1 скрещиваются.



Прямая, пересекающая плоскость, называется перпендикулярной плоскости, если она перпендикулярна каждой прямой, лежащей в этой плоскости.

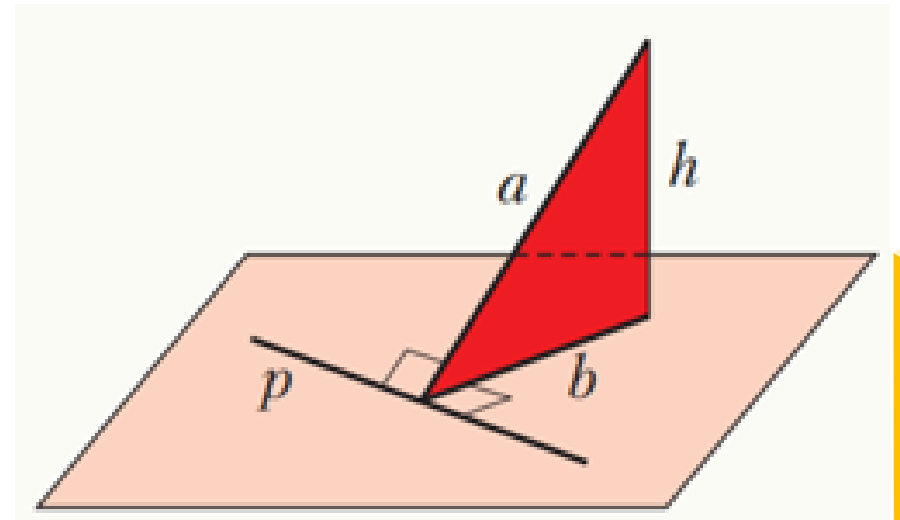
Признак перпендикулярности прямой и плоскости.

Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.

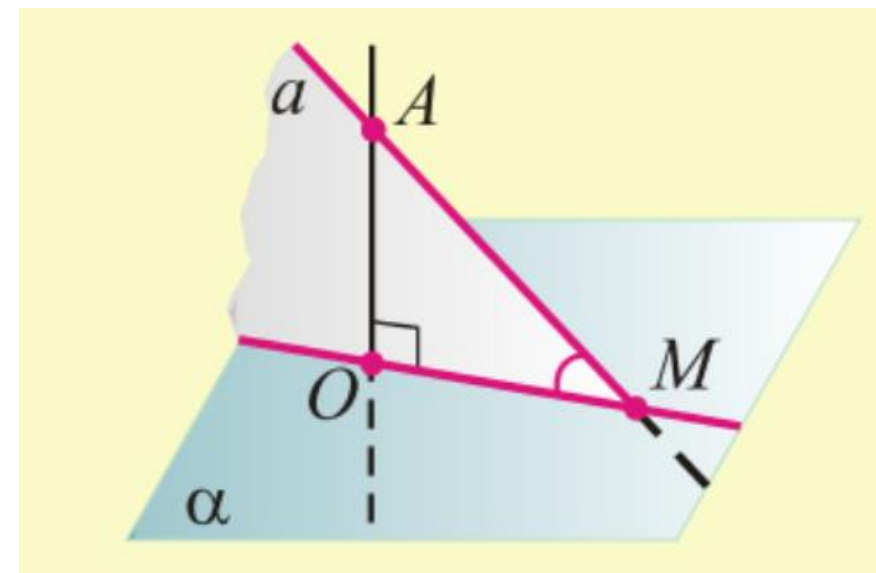


Теорема о трех перпендикулярах

Если проекция (b) перпендикулярна прямой (p), лежащей в плоскости, то и сама наклонная (a) перпендикулярна этой прямой (p).
Если наклонная (a) перпендикулярна прямой (p), лежащей в плоскости, то и ее проекция (b) перпендикулярна этой прямой (p).



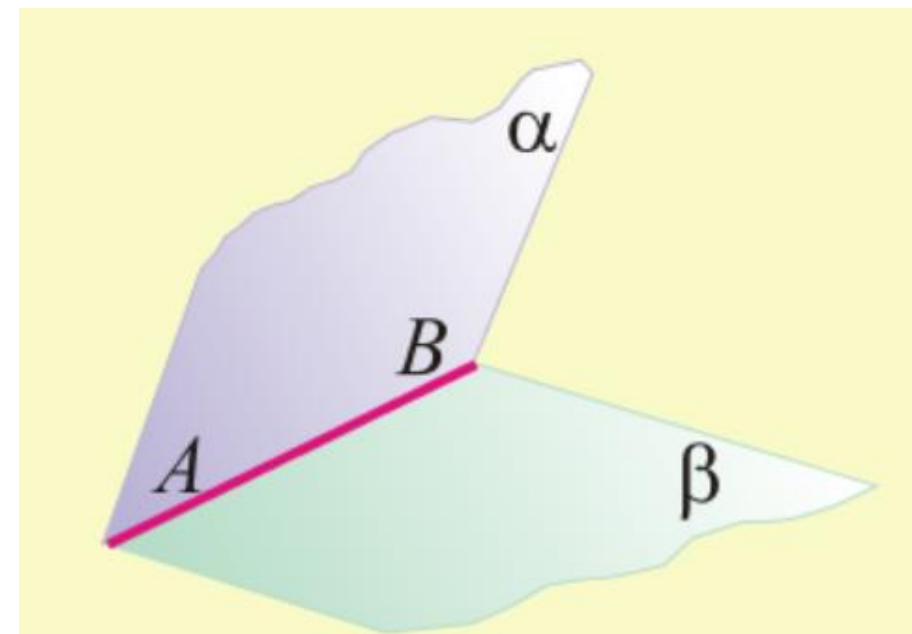
Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость



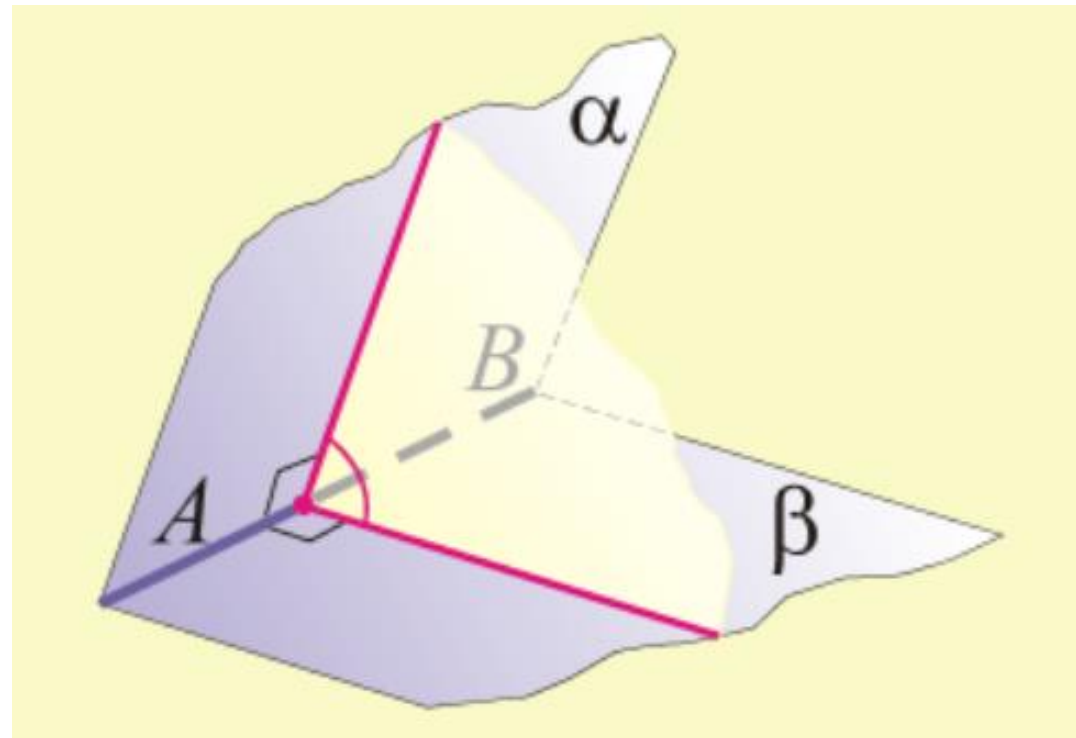
Если прямая перпендикулярна плоскости, угол между прямой и плоскостью считается равным 90°

Двугранный угол - фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей границей. Полуплоскости называются гранями двугранного угла, общая граничная прямая полуплоскостей называется ребром двугранного угла.

Двугранный угол, ребро которого есть прямая AB , а гранями являются полуплоскости α и β , обозначается $\alpha AB \beta$ (или $TABE$, если на разных его гранях отмечены точки T и E).



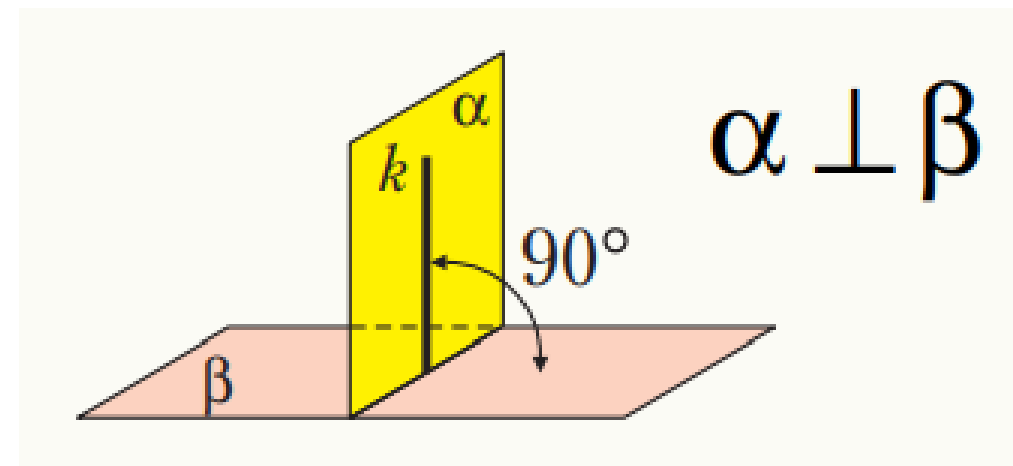
- Линейный угол двугранного угла - угол, сторонами которого являются лучи с общим началом на ребре двугранного угла, которые проведены в его гранях перпендикулярно ребру.
- Градусной мерой двугранного угла называется градусная мера соответствующего ему линейного угла.
- Двугранный угол называется прямым (острым, тупым), если его градусная мера равна 90° (меньше 90° , больше 90°). Под двугранным углом понимается тот, линейный угол которого удовлетворяет условию $0^\circ < \varphi < 180^\circ$



Две плоскости называются *перпендикулярными*,
если угол между ними равен 90° .

Признак перпендикулярности плоскостей.

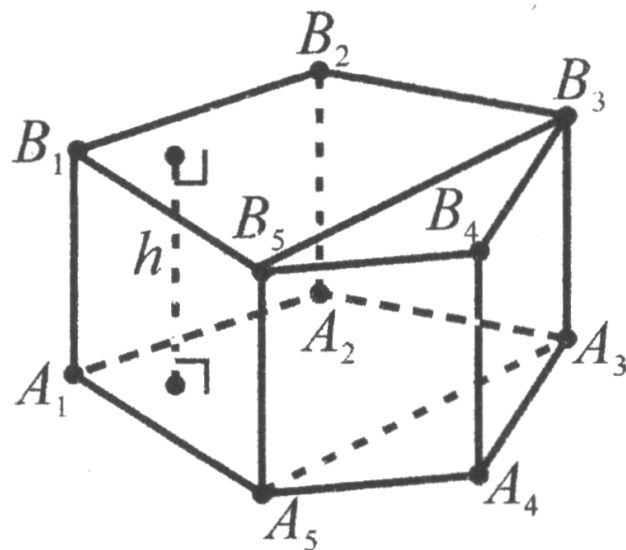
Если одна из двух
плоскостей проходит через
прямую, перпендикулярную
другой плоскости, то такие
плоскости перпендикулярны.



Измерение расстояний между объектами в пространстве

- *Расстоянием от точки до плоскости* называется длина перпендикуляра, проведенного из этой точки к данной плоскости.
- *Расстоянием между параллельными плоскостями* называется расстояние от произвольной точки одной из плоскостей до другой плоскости.
- *Расстоянием между прямой и параллельной ей плоскостью* называется расстояние от произвольной точки прямой до плоскости.
- *Расстоянием между скрещивающимися прямыми* называется расстояние от одной из прямых до плоскости, проходящей через другую прямую и параллельной первой прямой.

Призма



Диагональное сечение призмы — это сечение призмы плоскостью, проходящей через два боковых ребра, не принадлежащих одной грани.

У прямой призмы диагональное сечение — прямоугольник, у наклонной — параллелограмм.

На рисунке изображено одно из диагональных сечений прямой призмы — прямоугольник $A_5B_5B_3A_3$

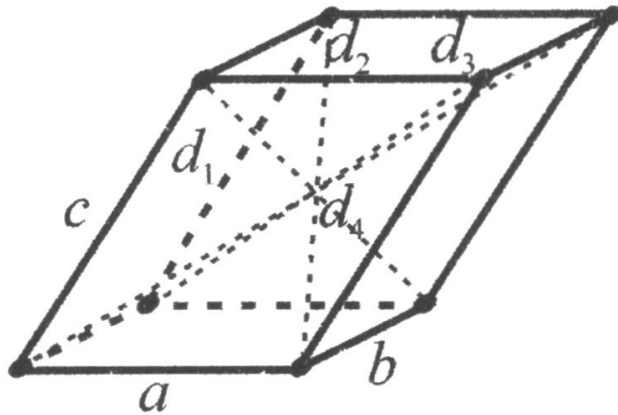
$V = S_{\text{осн.}} \cdot h$ — объем призмы;

$V = S_{\text{сеч.}} \cdot l$ — объем наклонной призмы, где $S_{\text{сеч.}}$ — площадь сечения призмы плоскостью, перпендикулярной боковым ребрам и пересекающей каждое из них;

$S_{\text{бок.}} = P_{\text{осн.}} \cdot h$ — площадь боковой поверхности прямой призмы;

$S_{\text{полн.}} = S_{\text{бок.}} + 2S_{\text{осн.}}$ — площадь полной поверхности призмы.

Параллелепипед



Параллелепипед — это призма, основанием которой является параллелограмм.

Все грани параллелепипеда — параллелограммы;
Противолежащие грани равны и лежат в параллельных плоскостях;

Все диагонали пересекаются и точкой пересечения делятся пополам;

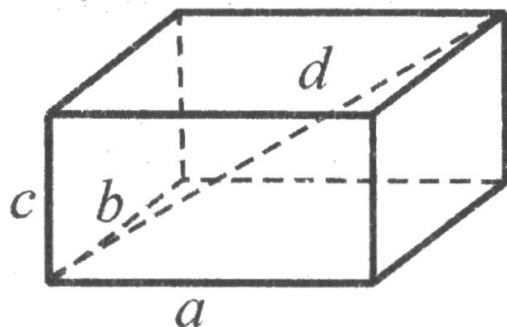
Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех ребер:

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 = 4a^2 + 4b^2 + 4c^2$$

**Прямой
параллелепипед**

Прямой параллелепипед — это параллелепипед, боковые грани которого — прямоугольники, а основания — параллелограммы

**Прямоугольный
параллелепипед**



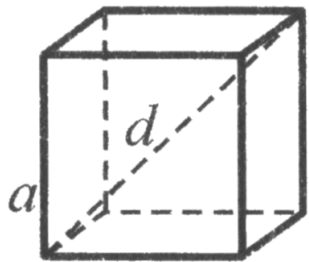
Прямоугольный параллелепипед — это прямой параллелепипед, основаниями которого являются прямоугольники;

$V = abc$, где a , b , c — измерения прямоугольного параллелепипеда;

$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$, где d — диагональ параллелепипеда;

Площадь поверхности $S_{\text{полн.}} = 2(ab + bc + ac)$

Куб



Куб — это прямоугольный параллелепипед, все ребра которого равны;

Диагональ куба: $d^2 = 3a^2$, где a — длина ребра куба;

Площадь поверхности: $S_{\text{полн.}} = 6a^2$;

Объем куба: $V = a^3$

Решение задач

1. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 1. Найдите расстояние от точки C до прямой BD_1 .

Решение задач

1. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ все ребра равны 1. Найдите расстояние от точки C до прямой BD_1 .

Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.

В плоскости CBD_1 проведем $CH \perp BD_1$.

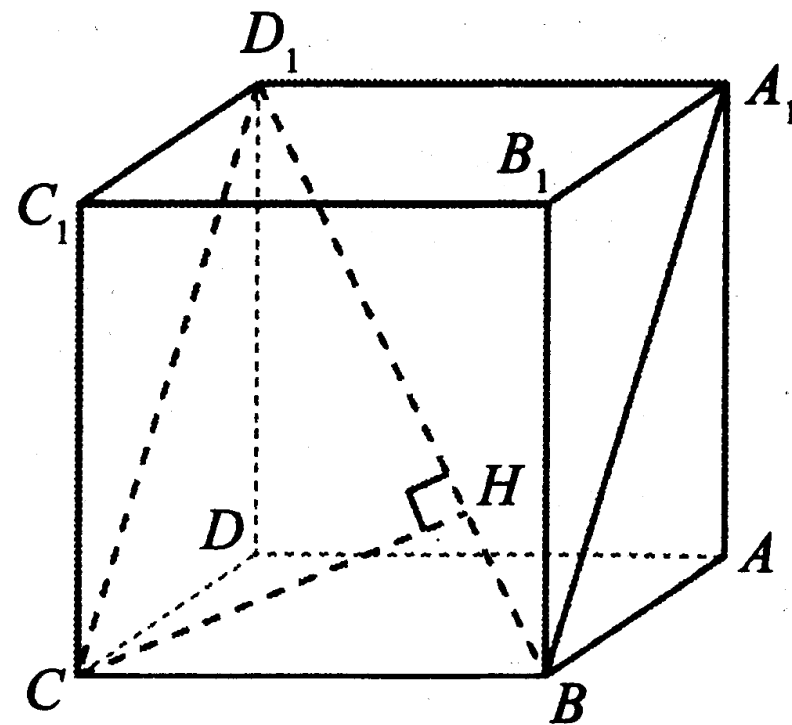
CH — высота треугольника CBD_1 .

$BC = 1$; $CD_1 = \sqrt{2}$ (диагональ левой грани), $BD_1 = \sqrt{3}$ (диагональ куба).

$\triangle CBD_1$ — прямоугольный, $\angle BCD_1 = 90^\circ$.

$$S_{\triangle CBD_1} = \frac{1}{2} a \cdot h = \frac{1}{2} BC \cdot CD_1 = \frac{1}{2} BD_1 \cdot CH.$$

$$\text{Отсюда } CH = \frac{BC \cdot CD_1}{BD_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$



2. Длины ребер BC , BB_1 и BA прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равны соответственно 12, 4 и 3. Найдите расстояние от вершины D до прямой $A_1 C$.

2. Длины ребер BC , BB_1 и BA прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равны соответственно 12, 4 и 3. Найдите расстояние от вершины D до прямой $A_1 C$.

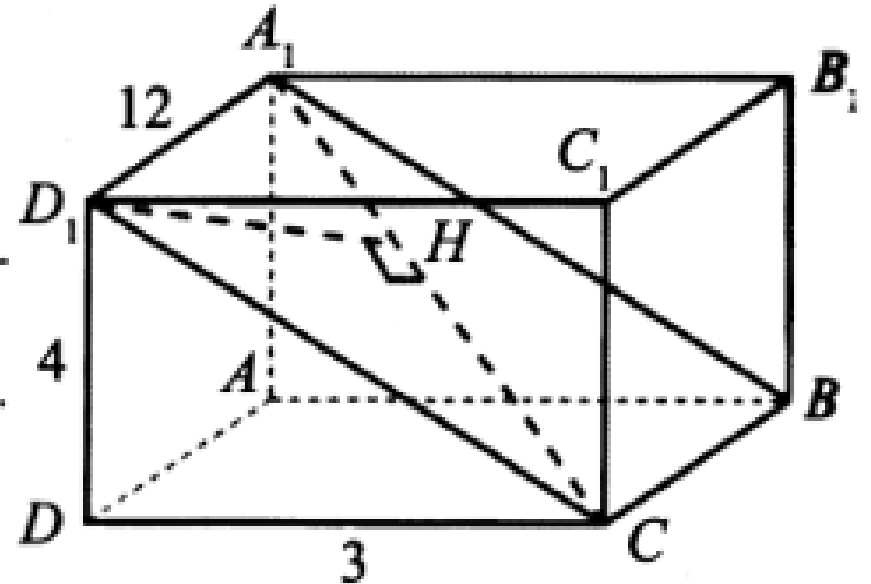
Аналогично задаче 1, в плоскости BCD_1 проведем $D_1 H \perp A_1 C$.

$CD_1 \perp A_1 D_1$ по теореме о трех перпендикулярах, поэтому $BCD_1 A_1$ — прямоугольник.

Найдем $D_1 H$ как высоту прямоугольного треугольника $A_1 C D_1$.

$D_1 C = 5$, $BB_1 = 12$, тогда $A_1 C = 13$ (Пифагорова тройка).

Получим $D_1 H = \frac{60}{13}$.



4. Точка E — середина ребра CC_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямыми BE и $B_1 D$.

4. Точка E — середина ребра CC_1 куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Найдите угол между прямыми BE и $B_1 D$.

Прямые BE и $B_1 D$ — скрещивающиеся. Помните, как находится угол между скрещивающимися прямыми? Проведем $B_1 K \parallel BE$ в плоскости BCC_1 .

$$\text{Тогда } \triangle B_1 K C_1 = \triangle BEC, \quad KC_1 = EC = \frac{1}{2}.$$

Рассмотрим треугольник $B_1 DK$:

$$B_1 D = \sqrt{3} \text{ (как диагональ куба),}$$

$$B_1 K = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ (из треугольника } B_1 K C_1 \text{ по теореме Пифагора),}$$

$$KD = \sqrt{1 + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2} \text{ (из треугольника } KCD \text{ по теореме}$$

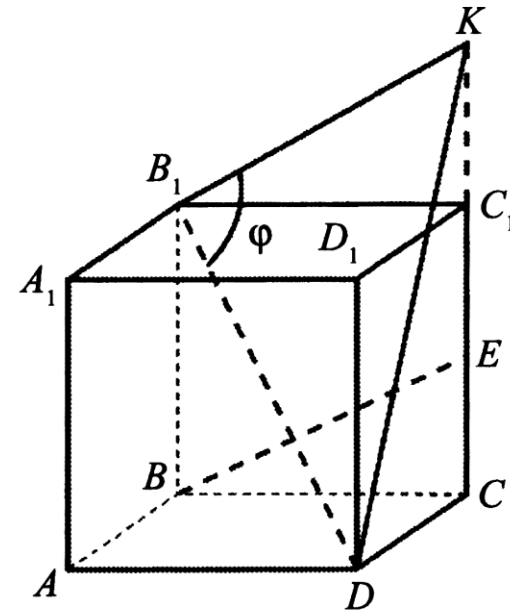
Пифагора), по теореме косинусов для треугольника $B_1 DK$:

$$KD^2 = B_1 K^2 + B_1 D^2 - 2 B_1 K \cdot B_1 D \cdot \cos \varphi,$$

$$\frac{13}{4} = 3 + \frac{5}{4} - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \varphi,$$

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{15}}{15},$$

$$\varphi = \arccos \frac{\sqrt{15}}{15}.$$



5. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$, все ребра которой равны $\sqrt{3}$, найдите расстояние между прямыми AA_1 и BC_1 .

5. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$, все ребра которой равны $\sqrt{3}$, найдите расстояние между прямыми AA_1 и BC_1 .

Прямые AA_1 и BC_1 — скрещивающиеся.

Расстояние между ними равно длине их общего перпендикуляра. Оно также равно расстоянию от AA_1 до параллельной ей плоскости BB_1C_1 , в которой лежит прямая BC_1 .

Проведем A_1H , где H — середина B_1C_1 . Треугольник $A_1B_1C_1$ правильный, поэтому $A_1H \perp B_1C_1$.

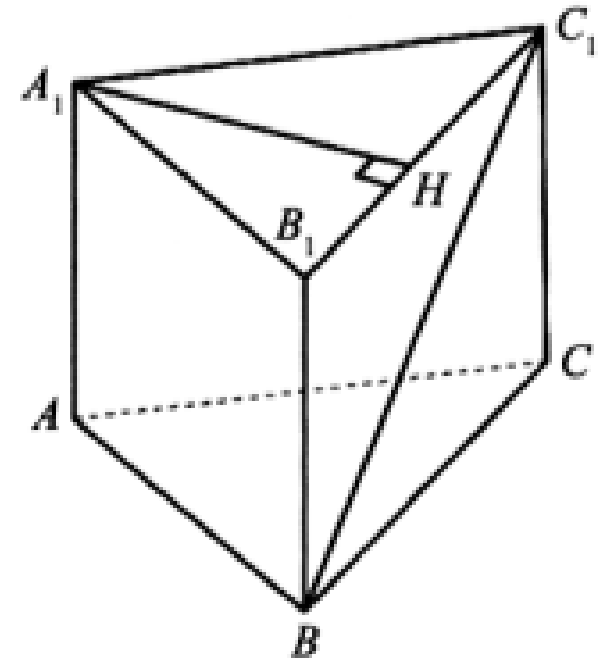
Также $A_1H \perp BB_1$, поскольку призма прямая.

По признаку перпендикулярности прямой и плоскости, $A_1H \perp (BB_1C_1)$. Значит, A_1H перпендикулярна любой прямой, лежащей в плоскости BB_1C_1 , в том числе прямой BC_1 .

Кроме того, $A_1H \perp AA_1$.

Получим, что A_1H — общий перпендикуляр к прямым AA_1 и BC_1 , и длина A_1H равна расстоянию между AA_1 и BC_1 . Найдем A_1H как высоту правильного треугольника со стороной $\sqrt{3}$.

$$A_1H = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = 1,5.$$



Решение заданий из ЦТ, РТ

Основанием прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ является треугольник ABC , в котором $\angle A = 20^\circ$, $\angle C = 40^\circ$, радиус описанной около него окружности равен $3\sqrt{2}$. Найдите длину диагонали грани AA_1C_1C , если площадь этой грани равна $18\sqrt{3}$.

- 1) $12\sqrt{2}$
- 2) $3\sqrt{6}$
- 3) $3\sqrt{7}$
- 4) $6\sqrt{2}$
- 5) $6\sqrt{7}$

Решение. Из расширенной теоремы синусов, имеем:

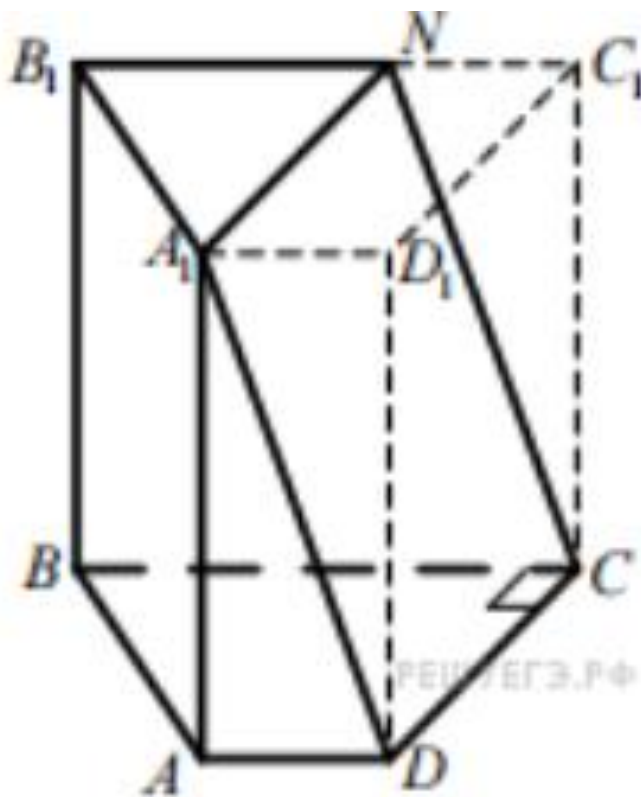
$$R = \frac{AC}{2 \sin \angle B} = \frac{AC}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 3\sqrt{2},$$

откуда $AC = 3\sqrt{6}$. Тогда $AA_1 = \frac{S}{AC} = \frac{18\sqrt{3}}{3\sqrt{6}} = 6\sqrt{\frac{1}{2}}$. Окончательно, поскольку призма прямая, найдём длину искомой диагонали AC_1 по теореме Пифагора:

$$AC_1 = \sqrt{(3\sqrt{6})^2 + \left(6\sqrt{\frac{1}{2}}\right)^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}.$$

Правильный ответ указан под номером 4.

В основании прямой четырехугольной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ лежит трапеция $ABCD$, у которой $\angle C = 90^\circ$, BC и AD — основания, $BC = CC_1$. Плоскость, которая проходит через ребро DC и вершину A_1 призмы, образует угол $\alpha = \operatorname{arctg} \frac{5}{3}$ с плоскостью основания (см. рис.) и отсекает часть $NC_1 CA_1 D_1 D$. Если объем призмы равен 48, то объем оставшейся части равен



Решение. Сторона $A_1A \perp (ADC)$, $AD \perp DC$, следовательно, по теореме о трех перпендикулярах $A_1D \perp DC$, поэтому $\alpha = \angle ADA_1$

, откуда $\frac{AA_1}{AD} = \frac{5}{3}$.

Пусть $AA_1 = 5x$.

Объём призмы равен $V = S_{\text{осн}}h \Leftrightarrow 48 = \frac{5x + 3x}{2} \cdot CD \cdot 5x \Leftrightarrow CD = \frac{12}{5x^2}$.

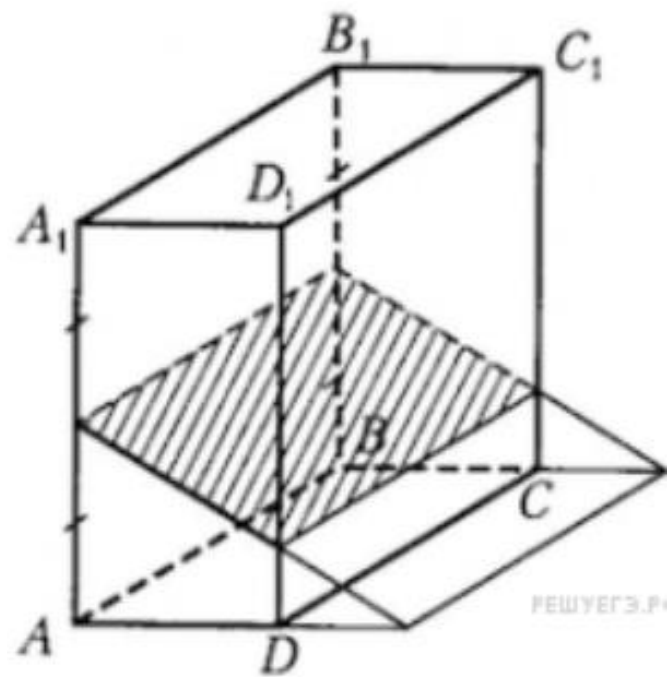
Объём отсеченной призмы

равен $V = \frac{5x \cdot 3x}{2} \cdot DC = \frac{15x^2}{2} \cdot \frac{12}{5x^2} = 18$, откуда $V_{\text{ост}} = 48 - 18 = 30$.

Ответ: 30.

$ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ — прямоугольный параллелепипед такой, что $AB = 12$, $AD = 3$. Через середины ребер AA_1 и BB_1 проведена плоскость (см.рис.), составляющая угол 60° с плоскостью основания $ABCD$. Найдите площадь сечения параллелепипеда этой плоскостью.

- 1) 72
- 2) $36\sqrt{3}$
- 3) 36
- 4) 18
- 5) $36\sqrt{2}$



Решение.

Заметим, что $S_{\text{осн}} = S_{\text{сеч}} \cdot \cos 60^\circ$. $S_{\text{осн}} = AB \cdot AD$, таким образом:

$$S_{\text{сеч}} = \frac{S_{\text{осн}}}{\cos 60^\circ} = \frac{AB \cdot AD}{\cos 60^\circ} = \frac{3 \cdot 12}{\frac{1}{2}} = 72.$$

Правильный ответ указан под номером 1.

Тест по уроку

в следующем материале



Делай для души

